

MODUL 5 - STACK

Level Mudah

Tugas 1 - Membuat Program Stack Sederhana Menggunakan List

```
# Membuat stack kosong
stack = []

# Menambahkan data
stack.append(10)
stack.append(20)
stack.append(30)

# Menampilkan isi stack
print("stack:", stack)
```

```
stack: [10, 20, 30]
```

Tugas 2 – Implementasi Operasi Push dan Pop

```
stack = []

# Push
stack.append(10)
stack.append(20)
stack.append(30)

print("Stack setelah Push:", stack)

# Pop
data = stack.pop()

print("Data yang keluar:", data)
print("Stack setelah Pop:", stack)
```

```
Stack setelah Push: [10, 20, 30]
Data yang keluar: 30
Stack setelah Pop: [10, 20]
```

Tugas 3 – Menampilkan Elemen Teratas Menggunakan Peek

```
stack = [10, 20, 30]

# Peek
print("Elemen Teratas:", stack[-1])
```

```
Elemen Teratas: 30
```

Level Menengah

Tugas 4 – Membuat Menu Stack Interaktif

```
stack = []

while True:
    print("\n=== MENU STACK ===")
    print("1. Push")
    print("2. Pop")
    print("3. Peek")
    print("4. Tampilkan Stack")
    print("5. Keluar")

    pilihan = input("Pilih menu: ")

    if pilihan == "1":
        data = input("Masukkan data: ")
        stack.append(data)
        print("Data berhasil ditambahkan")

    elif pilihan == "2":
        if len(stack) == 0:
            print("Stack kosong")
        else:
```

```

        print("Data keluar:", stack.pop())

    elif pilihan == "3":
        if len(stack) == 0:
            print("Stack kosong")
        else:
            print("Elemen teratas:", stack[-1])

    elif pilihan == "4":
        print("Isi Stack:", stack)

    elif pilihan == "5":
        print("Program selesai")
        break

    else:
        print("Pilihan tidak valid")

```

```

=== MENU STACK ===
1. Push
2. Pop
3. Peek
4. Tampilkan Stack
5. Keluar
Pilih menu: 1
Masukkan data: 10,20,30
Data berhasil ditambahkan

```

```

=== MENU STACK ===
1. Push
2. Pop
3. Peek
4. Tampilkan Stack
5. Keluar
Pilih menu: 2
Data keluar: 10,20,30

```

```

=== MENU STACK ===
1. Push
2. Pop
3. Peek
4. Tampilkan Stack
5. Keluar
Pilih menu: 3
Stack kosong

```

```

=== MENU STACK ===
1. Push
2. Pop
3. Peek
4. Tampilkan Stack
5. Keluar
Pilih menu: 4
Isi Stack: []

```

```

=== MENU STACK ===
1. Push
2. Pop
3. Peek
4. Tampilkan Stack
5. Keluar
Pilih menu: 5
Program selesai

```

Tugas 5 – Menghitung Jumlah Elemen Stack

```

stack = []

stack.append(10)
stack.append(20)
stack.append(30)

print("Isi Stack:", stack)
print("Jumlah Elemen Stack:", len(stack))

```

```

Isi Stack: [10, 20, 30]
Jumlah Elemen Stack: 3

```

Tugas 6 – Simulasi Tumpukan Piring

```

piring = []

```

```
# Menambah piring
piring.append("Piring 1")
piring.append("Piring 2")
piring.append("Piring 3")

print("Tumpukan Piring:")
print(piring)

# Mengambil piring teratas
ambil = piring.pop()

print("\nPiring yang diambil:", ambil)
print("Sisa Tumpukan Piring:")
print(piring)
```

```
Tumpukan Piring:
['Piring 1', 'Piring 2', 'Piring 3']

Piring yang diambil: Piring 3
Sisa Tumpukan Piring:
['Piring 1', 'Piring 2']
```